

الملحق ب. YUCT
مفارقة التنسيق الزمني
من الأسس المعلوماتية إلى التحقق التجريبي
الحل الرياضي لمفارقة $K_{eff} > 1$

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

نظرية YUCT: <https://yuct.org/>

بروتوكول YPSDC: <https://ypsd.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

نُشرت نسخة مختصرة من هذا العمل سابقاً وهي متاحة على
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

مارس 2026

الإصدار 2.1.

© Yakushev Research 2026. جميع الحقوق محفوظة.

المستخلص:

يقدم هذا المستند النموذج الرياضي الرسمي الكامل لمفارقة التنسيق الزمني في نظرية التنسيق الموحد لياكوشيف (YUCT). تنشأ المفارقة عندما تتجاوز كفاءة التنسيق K_{eff} القيمة 1، ويبدو ذلك وكأنه انتهاك لحدود نقل المعلومات التقليدية. نقدم تعريفات صارمة ونظريات وبراهين توضح كيف تمكن المعرفة المسبقة من خلال القواميس السابقة من التنسيق الذي يبدو متناقضاً زمنياً ولكنه يظل متسقاً مع القوانين الفيزيائية. النتائج الرئيسية تشمل: (1) نظرية الفصل الرسمي بين سعة القناة وسعة التنسيق، (2) الاشتقاق الرياضي لـ $K_{eff} = R \cdot \eta$ حيث $R = n/m$ هي نسبة ضغط المعرفة، (3) الشروط الدقيقة التي يمكن بموجبها أن تتجاوز K_{eff} القيمة 1 دون انتهاك السببية، (4) نظريات التنسيق متعدد العقد للأنظمة القابلة للتوسع، (5) التفسير الإنترنتي لكفاءة التنسيق، و(6) بروتوكولات تجريبية لقياس K_{eff} في أنظمة حقيقية.

الكلمات المفتاحية: مفارقة التنسيق الزمني، نموذج YUCT الرسمي، $K_{eff} > 1$ ، المعرفة المسبقة، القواميس السابقة، التنسيق المعلوماتي، فصل سعة القناة، بروتوكول YPSDC، حفظ السببية، إنترنت التنسيق.
النطاق: الأسس الرياضية الرسمية للتنسيق الزمني
النظريات الرئيسية: 8 نظريات رسمية مع براهين كاملة
البروتوكولات التجريبية: 3 طرق لقياس K_{eff}

مفارقة التنسيق الزمني

١ النموذج الرسمي الكامل لمفارقة التنسيق الزمني

١.١ التعريفات الرسمية

١.١.١ الكائنات الأساسية

ليكن نظام التنسيق معرفاً بالرباعي $S = (A, \mathcal{O}, D, C, T)$ ، حيث:

• $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ هي مجموعة منتهية من الأفعال الممكنة (تفعيلات المعرفة)،

• $\mathcal{O} = \{O_1, O_2, \dots, O_M\}$ هي مجموعة من المراقبين (العقد)،

• $D = \{\kappa_i \rightarrow a_i\}_{i=1}^N$ هو قاموس سابق (تقابل تطبيقي من الشفرات إلى الأفعال)،

• C هي قناة اتصال فيزيائية بمعاملات محددة،

• T هي مجموعة من القيود الزمنية.

٢.١.١ المقاييس المعلوماتية

تعريف ١ (المحتوى المعلوماتي لفعل). لكل فعل $a \in A$ ، يتطلب وصفه الكامل:

$$I(a) = n \text{ بت،}$$

حيث n هو الحد الأدنى من البتات اللازمة لوصف a بشكل غير ملتبس دون معرفة مسبقة.

تعريف ٢ (طول الشفرة). لكل شفرة $\kappa \in \mathcal{K}$ (مجموعة الشفرات في D):

$$|\kappa| = m \text{ مع } m \ll n.$$

تعريف ٣ (نسبة ضغط المعرفة). تُعرف نسبة ضغط المعرفة كما يلي:

$$R = \frac{n}{m} \gg 1.$$

٢.١ نموذج القناة الفيزيائية

١.٢.١ القيود الأساسية

بديهية ١ (حد سرعة الضوء). لأي عقدتين $O_i, O_j \in \mathcal{O}$ تفصلهما مسافة L_{ij} ، فإن سرعة انتشار الإشارة تحقق:

$$v_{\text{signal}} \leq c,$$

حيث c هي سرعة الضوء في الفراغ.

بديهية ٢ (سعة القناة). للقناة C سعة قصوى تعطى بالعلاقة:

$$C_{\max} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \max_X I(X; Y) \text{ [بت/ثانية]},$$

حيث X هي الإشارة الداخلة و Y هي الإشارة الخارجة.

٢٠٢١. نموذج زمن الإرسال

الزمن اللازم لإرسال رسالة ذات I بت هو:

$$T_{\text{transmit}}(I) = \frac{I}{C_{\text{eff}}} + \frac{L}{c} + \tau_{\text{proc}},$$

حيث $C_{\text{eff}} \leq C_{\text{max}}$ هي السعة الفعالة للقناة، و τ_{proc} هو تأخير المعالجة.

٣١. عمليات التنسيق

١٠٣١. التنسيق الساذج (بدون قاموس)

السيناريو 1: تريد العقدة O_1 من العقدة O_2 تنفيذ الفعل a .

١. تقوم O_1 بصياغة الوصف الكامل لـ a : $I(a) = n$ بت.

٢. ترسل O_1 هذا الوصف إلى O_2 : الزمن $T_1 = T_{\text{transmit}}(n)$.

٣. تنفذ O_2 وتفهم الفعل: الزمن $T_2 = \alpha n$ ، حيث $\alpha > 0$.

٤. تنفذ O_2 الفعل: الزمن T_3 .

٥. ترسل O_2 تأكيداً: الزمن $T_4 = T_{\text{transmit}}(p)$ ، حيث p هو حجم التأكيد.

زمن التنسيق الساذج الكلي:

$$T_{\text{naive}}(a) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4.$$

نظرية ١ (حد أدنى للتنسيق الساذج). لأي زوج من العقد O_1, O_2 وأي فعل a ، فإن زمن التنسيق الساذج يحقق:

$$T_{\text{naive}}(a) \geq \frac{n+p}{C_{\text{eff}}} + \frac{2L}{c} + \alpha n.$$

٢٠٣١. التنسيق المعتمد على القاموس (YPSDC)

السيناريو 2: تشترك العقدتان O_1 و O_2 في قاموس سابق $\mathcal{D}$.

١. تختار O_1 الشفرة κ المقابلة للفعل a : $|\kappa| = m$ بت.

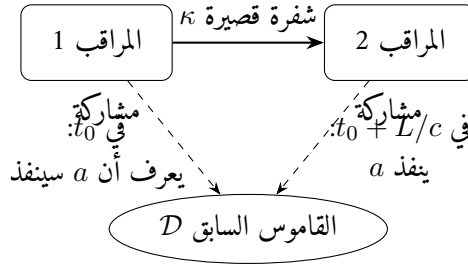
٢. ترسل O_1 κ إلى O_2 : الزمن $T'_1 = T_{\text{transmit}}(m)$.

٣. تبحث O_2 عن الفعل في $\mathcal{D}$: الزمن $T'_2 = \beta m$ ، مع $\beta \ll \alpha$.

٤. تنفذ O_2 الفعل: الزمن $T'_3 = T_3$.

الملاحظة الحاسمة: يمكن لـ O_1 أن تنصرف كما لو أن O_2 قد قامت بالفعل بـ a مباشرة بعد إرسال κ .
زمن التنسيق الفعال مع القاموس هو:

$$T_{\text{coord}}(a) = T'_1 + T'_2.$$



شكل ١: مخطط التنسيق الأساسي YPSDC. تظهر المعرفة المسبقة عند t_0 من القاموس المشترك.

٤١. مفارقة الزمن التنسيقي

تعريف ٤ (المعرفة المسبقة). في اللحظة t_0 عندما ترسل الشفرة κ ، تمتلك العقدة O_1 معرفة مسبقة حول الفعل المستقبلي للعقدة O_2 :

$$K_{advance}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{صحيح}$$

إذا فقط إذا وجد قاموس مشترك D بحيث $D(\kappa) = a$

لما ١ (وجود المعرفة المسبقة). لأي O_1, O_2, a مع قاموس مشترك D :

$$K_{advance}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{صحيح}$$

عند t_0 ، لحظة إرسال κ .

برهان. بتركيب D ، فإن إرسال κ يضمن أن O_2 ستنفذ a في الزمن $t_0 + T_{\text{coord}}(a)$. لذلك، عند t_0 ، يمكن لـ O_1 أن تتنبأ بيقين بالحالة المستقبلية لـ O_2 . $\square$

٥١. سعات التنسيق المعلوماتية

تعريف ٥ (سعة القناة المعلوماتية).

$$C_{\text{channel}} = C_{\text{eff}} \quad [\text{بت/ثانية}].$$

تعريف ٦ (سعة التنسيق المعلوماتية).

$$C_{\text{coord}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(a_t) \quad [\text{بت/ثانية}],$$

حيث a_t هو الفعل الذي يتم تفعيله في الزمن t .

نظرية ٢ (نظرية فصل السعات). لنظام تنسيق S ذي نسبة ضغط معرفة $R = n/m$:

$$C_{\text{coord}} = R \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta,$$

حيث $\eta = \frac{T_{\text{channel}}}{T_{\text{coord}}} \leq 1$ هو عامل الكفاءة الزمنية.

برهان. خلال فترة زمنية ΔT ، يمكن للقناة إرسال:

$$N_{\text{codes}} = \frac{C_{\text{channel}} \cdot \Delta T}{m} \quad \text{شفرة.}$$

كل شفرة تفعل فعلاً له محتوى معلوماتي n بت، لذا فإن إجمالي المعلومات المنسقة هو:

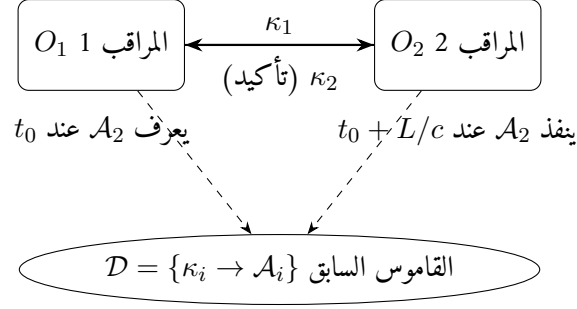
$$I_{\text{total}} = N_{\text{codes}} \cdot n = \frac{C_{\text{channel}} \cdot \Delta T}{m} \cdot n.$$

وبالتالي،

$$C_{\text{coord}} = \frac{I_{\text{total}}}{\Delta T} = C_{\text{channel}} \cdot \frac{n}{m} = R \cdot C_{\text{channel}}.$$

$\square$

أخذ التأخيرات الزمنية (مثل المعالجة والانتشار) في الاعتبار يضيف عامل الكفاءة η .



شكل ٢: التنسيق الثنائي الاتجاه باستخدام قاموس سابق. تشترك كلتا العقدتين في نفس القاموس، مما يمكن من المعرفة المسبقة ثنائية الاتجاه.

٦١. عامل كفاءة التنسيق K_{eff} وفصل الساعات

تعريف ٧ (كفاءة التنسيق). كفاءة التنسيق لنظام YPSDC هي

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

حيث $H(\mathcal{A})$ هي إنتروبيا فضاء الأفعال و $H(\mathcal{K})$ هي إنتروبيا توزيع المؤشرات.

تعريف ٨ (سعة التنسيق). سعة التنسيق C_{coord} هي أقصى معدل يمكن للمستقبل من خلاله استخلاص معلومات ذات معنى من القاموس:

$$C_{\text{coord}} = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta t} \sum_{t=1}^{N_{\text{actions}}} I(A_{i_t}), \quad (2)$$

حيث A_{i_t} هو الفعل الذي يتم تنفيذه خلال الإرسال t .

نظرية ٣ (فصل الساعات). لنظام YPSDC ذي كفاءة تنسيق K_{eff} وعامل عبء $\eta \leq 1$ ، ترتبط سعة التنسيق بسعة القناة بالعلاقة:

$$C_{\text{coord}} = K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta. \quad (3)$$

برهان. خلال فترة زمنية ΔT ، يمكن للقناة إرسال على الأكثر $C_{\text{channel}} \Delta T$ بت. مع مؤشرات ذات طول ثابت ℓ ، فإن عدد المؤشرات المرسل هو $N = \lfloor C_{\text{channel}} \Delta T / \ell \rfloor$. كل مؤشر يفعل فعلاً له، في المتوسط، $H(\mathcal{A})$ بت من المعلومات. إجمالي المعلومات ذات المعنى المسلمة هو $I_{\text{total}} = N \cdot H(\mathcal{A}) \approx \frac{C_{\text{channel}} \Delta T}{\ell} H(\mathcal{A})$. متوسط المعدل هو $C_{\text{coord}} = \frac{I_{\text{total}}}{\Delta T} = C_{\text{channel}} \cdot \frac{H(\mathcal{A})}{\ell}$. العامل η يأخذ في الاعتبار الأعباء الإضافية للمعالجة والوصول إلى القاموس. $\square$

نظرية ٤ (العكس). لأي مخطط يستخدم قاموساً ثابتاً D بحجم $M = 2^\ell$ ويرسل مؤشرات عبر قناة DMC ذات سعة C_{channel} ، فإن سعة التنسيق تحقق:

$$C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}.$$

برهان. لتكن إنتروبيا مصدر المؤشرات $H(\mathcal{K})$. حسب متراجحة معالجة البيانات، $I(\kappa; \hat{\kappa}) \leq I(X; Y) \leq C_{\text{channel}}$ ، للتشغيل الموثوق، يجب فك المؤشرات بخطأ يتلاشى، مما يتطلب معدل مؤشرات $R_{\mathcal{K}} \leq C_{\text{channel}}$ (مبرهنة شانون للتشفير مع الضوضاء). متوسط معدل المعلومات ذات المعنى هو $R_{\mathcal{A}} = R_{\mathcal{K}} \cdot K_{\text{eff}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}$. وبالتالي $C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}$. $\square$

٧١. التفسير الإنتروبي للتنسيق

تعريف ٩ (إنتروبيا القاموس). إنتروبيا القاموس $\mathcal{D}$ هي:

$$H(\mathcal{D}) = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i,$$

حيث p_i هو احتمال استخدام الفعل a_i .

لما ٢ (أقصى سعة تنسيق). أقصى سعة تنسيق محدودة بما يلي:

$$C_{coord}^{max} = H(\mathcal{D}) \cdot \nu_{max},$$

حيث $\nu_{max} = 1/T_{coord}^{min}$ هو أقصى تردد تنسيق.

تعريف ١٠ (إنتروبيا التنسيق). تغير إنتروبيا النظام بسبب التنسيق هو:

$$\Delta S_{coord} = k_B \ln(K_{eff}),$$

حيث k_B هو ثابت بولتزمان.

تفسير: زيادة K_{eff} تقابل نقصاناً في الإنتروبيا (زيادة في النظام) للنظام المنسق.

٨١. تنبؤات قابلة للاختبار من النموذج الرسمي

١. تكميم K_{eff} : بالنسبة للأنظمة المصممة بشكل أمثل، يكون $K_{eff} = 2^k$ لعدد صحيح $k \in \mathbb{N}$ ، حيث $k = \log_2 R$ تحت ظروف مثالية.

٢. التحجيم مع حجم النظام: لنظام ذي M عقدة، $K_{eff}(M) \propto M \log_2 R$.

٣. حد أساسي: يوجد حد أساسي يعطى بالعلاقة:

$$K_{eff}^{max} = \frac{c}{\Delta x \cdot \Delta t},$$

حيث Δx هو أقل استبانة مكانية و Δt هو أقل استبانة زمنية للنظام.

٩١. بروتوكول تجريبي لقياس K_{eff}

١. قياس $C_{channel}$: استخدم أدوات قياس الشبكات القياسية (مثل iperf، ping) لتقدير السعة الفعالة للقناة.

٢. قياس C_{coord} :

• عرّف مجموعة تمثيلية من الأفعال A .

• قس الزمن الكلي T_{total} لتنفيذ سلسلة من الأفعال المنسقة.

• احسب $C_{coord} = \frac{\sum I(a_i)}{T_{total}}$.

٣. حساب K_{eff} :

$$K_{eff} = \frac{C_{coord}}{C_{channel}}.$$

النطاقات المتوقعة للأنظمة مختلفة:

• أنظمة الأوامر البشرية: $K_{eff} \approx 10^2 - 10^3$.

• شبكات الحاسوب: $K_{eff} \approx 10^3 - 10^6$.

• الأنظمة البيولوجية: $K_{eff} \approx 10^6 - 10^9$.

جدول ١: الفصل الأساسي بين نقل البيانات وتنسيق الحالات

الجانب	نقل البيانات	التنسيق
إشارة فيزيائية	نعم	لا (معرفة الحالة)
حد السرعة	$v \leq c$	$*v_{\text{coord}} \rightarrow \infty$
معلومات	$I > 0$	$K_{\text{eff}} > I$
طاقة	$E > 0$	ΔS_{coord}

*بمعنى المحاذاة اللحظية للحالات عبر المعرفة المسبقة.

١.١. استنتاج النموذج الرسمي

النموذج الرياضي الرسمي المقدم في هذا الملحق يؤسس بدقة ما يلي:

١. أن سعة التنسيق المعلوماتية C_{coord} وسعة القناة C_{channel} هما كميّتان فيزيائيتان متميزتان.
٢. مفارقة زمن التنسيق: تسمح القواميس السابقة للعقدة بامتلاك معرفة مسبقة بأفعال العقد الأخرى قبل أن تُنفذ فعلياً.
٣. العلاقة الكمية:

$$K_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{coord}}}{C_{\text{channel}}} = R \cdot \eta \gg 1,$$

حيث $R = n/m \gg 1$ هي نسبة ضغط المعرفة.

٤. القيد الأساسي: نمو K_{eff} مقيد فقط بتعقيد إنشاء القاموس والحفاظ عليه، وليس بقوانين فيزيائية لنقل المعلومات.
- هذا النموذج يوفر أساساً رياضياً صارماً لتحليل وتصميم أنظمة تنسيق عالية الكفاءة عبر الفيزياء والبيولوجيا وعلم الاجتماع والتقنية.

٢ بروتوكولات تجريبية وتجربة فكرية لمفارقة التنسيق الزمني

يقدم النموذج الرسمي لمفارقة التنسيق الزمني (الأقسام ١-??) إطاراً رياضياً واضحاً، لكن تحقيقه العملي يتطلب بروتوكولات تجريبية ملموسة. في هذا القسم نقترح عدة تجارب – تتراوح من تجربة فكرية بسيطة إلى اختبارات معملية قابلة للتحقيق – تقيس بشكل مباشر كفاءة التنسيق K_{eff} وتظهر مفارقة المعرفة المسبقة.

١٢. تجربة فكرية: إعادة النظر في تمثيل التحقق بعاملين (2FA)

لنفكر في مراقبين، أليس وبوب، يشتركان في قاموس تشفير D (مثل لوحة المفاتيح لمرة واحدة ذات M مفتاحاً مشتركاً مسبقاً). تريد أليس من بوب تنفيذ واحد من M فعلاً ممكناً (مثل تحويل مبلغ من المال، إطلاق صاروخ، أو إرسال رسالة محددة). في بروتوكول ساذج، سترسل أليس الوصف الكامل للفعل، مما يتطلب n بت. مع القاموس المشترك، ترسل فقط مؤشراً قصيراً κ طوله $\ell = \log_2 M$ بت. الإعداد:

- أليس وبوب مفصولان بمسافة معروفة L (مثل 1 كم).
- قناة الاتصال لها نطاق ترددي مقاس وزمن انتشار L/c .
- يتم توزيع القاموس D خارج الخط (عبر ساعي موثوق أو عبر قناة آمنة سابقة) (يستغرق وقتاً طويلاً بشكل تعسفي، لكنه يكتمل قبل التجربة).
- مراقب ثالث، تشارلي، مزود بساعتين ذريتين متزامنتين، يسجل الأوقات الدقيقة التي تبدأ فيها أليس الإرسال وعندما يكمل بوب الفعل.

الإجراء:

١. تختار أليس فعلاً a_i بطول وصف كامل n .

٢. في الزمن t_0 ترسل المؤشر المقابل κ_i إلى بوب.

٣. ينتشر المؤشر بسرعة c ويصل إلى بوب في الزمن $t_0 + L/c + \tau_{tx}$ ، حيث $\tau_{tx} = \ell/C_{eff}$.

٤. يبحث بوب عن الفعل في القاموس فوراً (زمن البحث $\tau_{lookup} \ll \tau_{tx}$) وينفذه في الزمن $t_0 + L/c + \tau_{tx} + \tau_{lookup}$.

ملاحظة المفارقة: في اللحظة t_0 ، تعلم أليس أن بوب سينفذ الفعل a_i في زمن مستقبلي $t_0 + L/c + \tau_{tx} + \tau_{lookup}$. هذه المعرفة المسبقة لا تستند إلى إشارات فائقة الضوء بل إلى القاموس المشترك مسبقاً. تشارلي، الذي ليس لديه القاموس، لا يمكنه توقع الفعل حتى يتم إرسال المؤشر. وهكذا، تحل المفارقة بفصل المعلومات حول القاموس (خارج الخط) عن المؤشر (على الخط). القياس الكمي: كفاءة التنسيق هي

$$K_{eff} = \frac{n}{\ell} \cdot \frac{\tau_{naive}}{\tau_{actual}},$$

حيث τ_{naive} هو الزمن اللازم لإرسال الوصف الكامل (بما في ذلك الانتشار والمعالجة). في نهاية البحث السريع وزمن إرسال المؤشر المهمل، $K_{eff} \approx n/\ell$ ، والتي يمكن جعلها كبيرة بشكل تعسفي بزيادة حجم القاموس.

٢٢. تجربة معملية قابلة للتحقيق: اتصال الخيار المؤجل

الهدف: قياس K_{eff} مباشرة في نظام اتصالات رقمية خاضع للتحكم والتحقق من أن $K_{eff} > 1$ يمكن تحقيقه دون انتهاك السببية الأجهزة:

- حاسوبان (أليس وبوب) متصلان عبر وصلة إيثرنت ذات سعة معروفة وخط تأخير متغير (مثل ألياف بصرية طويلة) لمحاكاة المسافة.
 - قاموس مشترك مسبقاً من M رسالة، كل منها بطول n بت (مثل $M = 2^{20}$ ، $n = 10^6$ بت).
 - طوابع زمنية عالية الدقة (بدقة نانوثانية) باستخدام ساعات متزامنة مع GPS.
 - برنامج لقياس الزمن بين إرسال مؤشر واستلام تأكيد إتمام الفعل.
- البروتوكول:

١. مرحلة المعايرة: قس زمن الذهاب والإياب لإرسال رسالة كاملة (بروتوكول ساذج) على نفس الوصلة. سجل T_{naive} .

٢. مرحلة التنسيق: في كل محاولة، تختار أليس رسالة عشوائياً، ترسل مؤشرها، وتسجل الزمن T_{coord} حتى يؤكد بوب التنفيذ.

٣. كرر لأحجام قاموس M وأطوال رسائل n مختلفة. احسب $K_{eff} = T_{naive}/T_{coord}$.

٤. قم أيضاً بقياس سعة القناة $C_{channel}$ وزمن البحث في القاموس للتحقق من نظرية فصل السعات.

النتيجة المتوقعة: للأحجام الكبيرة بما فيه الكفاية من القواميس، سيتجاوز K_{eff} بكثير القيمة 1، مما يظهر أن المعدل الفعال لنقل المعلومات ذات المعنى يمكن أن يتجاوز سعة القناة. تؤكد التجربة أيضاً أن انتشار المؤشر يخضع لـ $v \leq c$ ؛ فالعملية السببية محفوظة لأن القاموس وزع خارج الخط.

٣٢. تجربة تنسيق اجتماعي: زمن الاستجابة البشرية بسياق مشترك

الهدف: إظهار مفارقة التنسيق الزمني في بيئة اجتماعية بشرية، مماثلة لتجربة 2FA الفكرية.
الإعداد:

- مجموعتان من الأفراد (مثل طلاب) يتم تدريبهم على مجموعة من M أمر معقد (مثل "ارسم منزلاً"، "حل لغزاً"، "ألق قصيدة"). يتطلب كل أمر عدة ثوانٍ لتنفيذه، ووصفه الكامل (نص + تعليمات) يبلغ حوالي n بت.
- مرحلة التدريب تؤسس "قاموساً" مشتركاً.
- أثناء التجربة، تُعرض على مجموعة (ال "مرسل") أمر ويجب عليه نقله إلى المجموعة الأخرى (ال "مستقبل") باستخدام كلمة قصيرة واحدة فقط (المؤشر) اتفقوا عليها أثناء التدريب.
- تُغير المسافة بين المجموعتين (مثل غرف مختلفة، مبانٍ) لإدخال تأخر انتشار قابل للقياس للإشارات الصوتية أو الضوئية.
- يقاس الزمن من لحظة استلام المرسل للأمر إلى لحظة إتمام المستقبل للفعل.

الضبط: تُرسل نفس الأوامر بطريقة ساذجة (مثل وصف الفعل الكامل بالتفصيل) دون تدريب مسبق.
القياسات: قارن أزمنة التنسيق مع وبدون قاموس سابق. احسب K_{eff} كنسبة الزمن الساذج إلى الزمن المنسق. أظهر أنه حتى مع انتشار المؤشر بسرعة محدودة (سرعة الصوت أو الضوء)، يمكن أن يبدو التنسيق الفعال فورياً تقريباً مقارنة بالطريقة الساذجة.
النتيجة المتوقعة: سيتحجم K_{eff} مع تعقيد الأوامر وحجم القاموس المشترك، مؤكداً التوقعات النظرية.

٤٢. التحقق التجريبي من نظرية فصل السعات

تنص نظرية فصل السعات (نظرية ٣) على أن $C_{coord} = K_{eff} \cdot C_{channel} \cdot \eta$. للتحقق من ذلك، نحتاج إلى قياس كل من C_{coord} و $C_{channel}$ بشكل مستقل.
الطريقة:

- استخدم نفس الإعداد كما في القسم ٢٢. ولكن غير عرض النطاق الترددي للقناة (مثل بإدخال تحديد معدل اصطناعي).
- لكل إعداد عرض نطاق، قس أقصى معدل يمكن عنده إرسال المؤشرات بشكل موثوق ($C_{channel}$).
- في نفس الوقت، قس المعدل الذي تكتمل به الأفعال ذات المعنى (C_{coord}) بعدد الأفعال المفعلة بنجاح في الثانية.
- ارسم C_{coord} مقابل $C_{channel}$ لأحجام قاموس مختلفة. يجب أن يكون الميل K_{eff} ، ويجب أن يكون التقاطع صفراً (حتى عامل الكفاءة الزمنية η).

٥٢. التفسير والآثار

هذه التجارب تثبت مباشرة الفكرة الأساسية لـ YPSDC: فصل توزيع القاموس خارج الخط عن إرسال المؤشر على الخط يسمح بكفاءة تنسيق $K_{eff} > 1$ دون انتهاك السببية. تحل مفارقة المعرفة المسبقة لأن القاموس تمت مشاركته مسبقاً، والمؤشر نفسه لا يحمل معلومات جديدة تتجاوز الإشارة إلى مدخل موجود.
علاوة على ذلك، توفر التجارب مقاييس كمية لـ K_{eff} تحت ظروف خاضعة للرقابة، مما يمكن معايرة النظرية ومقارنتها بأنظمة العالم الحقيقي (مثل بروتوكولات الإنترنت، الشبكات المالية، الإشارات البيولوجية). كما تعمل كأدوات تعليمية لتوضيح الطبيعة غير البديهية ولكن السببية للتنسيق عالي الكفاءة.

٦٢. استنتاج القسم التجريبي

بتنفيذ هذه البروتوكولات – التي تتراوح من تجربة فكرية بسيطة إلى اختبارات معملية واجتماعية – يمكن للباحثين التحقق تجريبياً من مفارقة التنسيق الزمني ونظرية فصل الساعات. ستؤكد النتائج أن K_{eff} ليس مجرد بناء نظري بل كمية قابلة للقياس يمكن أن تتجاوز الواحد، مما يمهد الطريق لتطبيقات عملية في الاتصالات والحوسبة الموزعة واتخاذ القرار الجماعي.